



1

- Realizar un acercamiento inicial al proceso de compilación y depuración de programas en consola o línea de comandos.
- Introducir la necesidad de definir un plan de pruebas simple para los desarrollos a realizar.

2 Compilación con g++

La compilación de un programa en C++ a través de la línea de comandos se realiza con el compilador estándar g++ (que será usado en este curso para evaluar y calificar todas las entregas). Para realizar el proceso de compilación, se abre una consola (terminal, línea de comandos), se ubica en la carpeta que contiene el código fuente y se siguen los siguientes pasos:

1. **Compilación:** de todo el código fuente compilable (ÚNICAMENTE LOS ARCHIVOS CON EXTENSIONES *.c, *.cpp, *.cxx)

```
g++ -std=c++17 -c *.c *.cxx *.cpp
```

Las extensiones se incluyen de acuerdo con los archivos que se desea compilar. El * sirve para agrupar varios archivos con la misma extensión (y así no tener que listarlos uno por uno).

Ejemplo: para un archivo de código fuente llamado programa.cxx, la siguiente sería la línea que permitiría su compilación:

```
g++ -std=c++17 -c programa.cxx
```

2. **Encadenamiento:** de todo el código de bajo nivel en el archivo ejecutable

```
g++ -std=c++17 -o nombre_de_mi_programa *.o
```

nombre_de_mi_programa es cualquier nombre que el usuario quiera ponerle al archivo ejecutable del programa. Los archivos .o son los que se generan con el comando anterior de compilación.

Ejemplo: luego de compilar el archivo de código fuente programa.cxx, se genera el archivo programa.o. La siguiente sería la línea que permite su encadenamiento en un ejecutable llamado mi_programa:

```
g++ -std=c++17 -o mi_programa programa.o
```

Nota: Estos dos pasos (compilación y encadenamiento) pueden abreviarse en un sólo comando:

```
g++ -std=c++17 -o nombre_de_mi_programa *.c *.cxx *.cpp
```

Ejemplo: la siguiente sería la línea que compila el archivo de código fuente programa.cxx y de una vez lo encadena en el archivo ejecutable mi_programa:

```
g++ -std=c++17 -o mi_programa programa.cxx\
```

3. **Ejecución:** del programa ejecutable anteriormente generado

```
./nombre_de_mi_programa
```

Ejemplo: la siguiente sería la línea que permite ejecutar el programa mi_programa :

```
./mi_programa
```

ATENCIÓN: Los archivos de encabezados (*.h, *.hpp, *.hxx) NO SE COMPILAN, se incluyen en otros archivos (encabezados o código fuente). Así mismo, los archivos de código fuente (*.c, *.cpp, *.cxx) NO SE INCLUYEN, se compilan.

3 Plan de pruebas

Al desarrollar un programa, resulta necesario realizar pruebas al código para garantizar su correcto funcionamiento bajo diferentes circunstancias (diferentes valores de entrada). En proyectos de desarrollo de gran envergadura esto se conoce como el plan de pruebas, y puede llegar a ser tan complejo que muchas veces se realiza de forma automática. En nuestro caso, definiremos un plan de pruebas como el conjunto de verificaciones realizadas a las funciones u operaciones principales del programa que desarrollemos. Ese conjunto de verificaciones incluirá la comparación de resultados esperados contra resultados obtenidos en (al menos) 3 casos diferentes para cada una

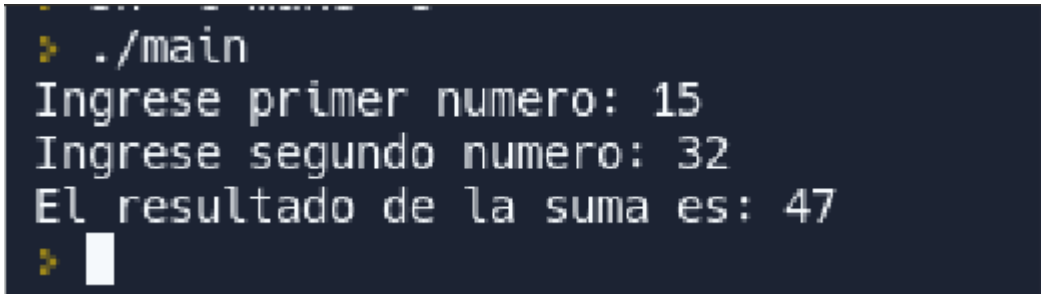
Como ejemplo, considere la siguiente función simple:

```
unsigned int suma ( int a, int b ) {  
    return a + b;  
}
```

El siguiente sería un posible plan de pruebas para verificar los resultados de la función. Se describe cada uno de los casos a probar, se indican los valores de entrada, se calcula manualmente (sin usar el código fuente) el resultado esperado y se transcribe el resultado obtenido luego de ejecutar la función en un programa:

Plan de pruebas: función suma			
Descripción de caso	Valores de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
Números positivos	a = 15, b = 32	47	47
Un número 0	a = 0, b = 32	32	32
Números negativos	a = 15, b = -32	-17	4294967279

También se suele adjuntar evidencias de la ejecución de cada uno de los casos de prueba, es decir, pantallazos que muestran la ejecución del programa y el resultado obtenido con las entradas indicadas para cada caso:

Descripción de caso	Evidencia de ejecución
Números positivos	

Un número 0	<pre>> ./main Ingrese primer numero: 0 Ingrese segundo numero: 32 El resultado de la suma es: 32 > </pre>
Números negativos	<pre>> ./main Ingrese primer numero: 15 Ingrese segundo numero: -32 El resultado de la suma es: 4294967279 > </pre>

Se puede evidenciar que las dos primeras pruebas son exitosas, pero la tercera tiene una discrepancia en el resultado. En este caso, se debe a que el tipo de dato que retorna la función es un entero sin signo, es decir, no puede ser un número negativo. Para garantizar que la función retorna el resultado esperado, sólo hace falta cambiar el tipo de dato del retorno y repetir el caso de prueba para verificar que ahora sí el resultado esperado coincide con el resultado obtenido.

4 Depuración con gdb

En el desarrollo de programas pueden llegar a cometerse diferentes errores en el código fuente. La mayoría de los problemas son detectados por el compilador, quien informa errores de sintaxis, escritura y uso del lenguaje de programación. Sin embargo, existe otro tipo de errores que ocurren en tiempo de ejecución, que suelen tener que ver con el manejo de memoria y elementos dinámicos y que llevan a la terminación anticipada del programa. Detectar y corregir estos errores implica realizar un proceso conocido como depuración del código. Hay muchas formas de realizar esta depuración, como imprimir mensajes bandera en puntos específicos del código, hacer una prueba de escritorio muy juiciosa o, la más eficaz, utilizar un programa depurador.

En este caso, utilizaremos gdb, depurador en línea de comandos para C++. Utilizando el programa ya compilado, éste se ejecuta dentro de gdb para detectar la línea de código donde ocurre la falla, en qué función o método, y quién ha hecho el llamado a esa función o método. Para realizar el proceso de depuración, se siguen los siguientes pasos:

1. **Compilación y encadenamiento:** de todo el código fuente compilable, indicando que el ejecutable se utilizará dentro del depurador

```
g++ -std=c++17 -g -o nombre_de_mi_programa *.c *.cxx *.cpp
```

Se agrega la opción -g para indicar que el ejecutable se depurará con gdb.

2. **Ejecución del depurador:** sobre el archivo ejecutable del programa

```
gdb nombre_de_mi_programa
```

Con esto se inicia el programa depurador, y queda listo para trabajar sobre el ejecutable indicado.

3. **Ejecución del programa:** dentro del entorno del depurador

```
run
```

El programa se ejecuta de la misma forma que en la línea de comandos, y si existe algún error de ejecución, el depurador indicará información relevante al respecto.

4. **Revisión:** de la secuencia de llamados a funciones o métodos dentro del programa que llevaron al error

```
Backtrace
```

El depurador indica información acerca de los llamados previos al error dentro del programa.

5. **Salida:** del depurador, una vez se ha encontrado la línea de código causante del error

quit

El desarrollo del taller consistirá en generar en un trabajo individual para comprender el proceso de compilación y uso de la herramienta de depuración; por esta razón, no se debe entregar un informe escrito de este trabajo. Sin embargo, se resalta enfáticamente que el trabajo realizado a lo largo de este taller será necesario para el correcto desarrollo del curso Estructuras de Datos.

5.1 Compilación

1. Escriba y ejecute en la consola el comando completo que permite compilar y encadenar estos archivos sin errores.
2. Escriba y ejecute en la consola el comando que permite ejecutar el programa anteriormente compilado.

```
PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  PUERTOS  bash - taller_0_depuracion_archivos + v [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
```

```
isa21087@LAPTOP-RR7NMTBU: /mnt/c/Users/Usuario/Desktop/tallerescorte/taller_0_depuracion_archivos$ ./ejercicio1
Ingrese coordenada Y de la posicion del rectangulo: 3
Ingrese ancho del rectangulo: 4
Ingrese alto del rectangulo: 2

Perimetro del rectangulo: 12
Area del rectangulo: 8
Distancia del rectangulo al origen de coordenadas: 3.60555
isa21087@LAPTOP-RR7NMTBU: /mnt/c/Users/Usuario/Desktop/tallerescorte/taller_0_depuracion_archivos$
```

Una vez compilado el programa, ejecútelo un par de veces para familiarizarse con el objetivo del programa, que también pudo haber deducido a partir de la lectura de su código fuente. El objetivo ahora será probar la funcionalidad ofrecida por el programa (sin hacer modificaciones al código entregado).

- ## Plan de pruebas función del perímetro

```
float perimeterRect ( Rectangle rect ) {  
    float perim = 0.0;  
    perim = 2.0 * (rect.width + rect.height);  
    return perim;  
}
```

Plan de pruebas: perímetro del rectángulo			
Descripción de caso	Valores de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
Números positivos	width= 5, height = 2	14	14
Un número 0 Ancho	width= 0, height = 9	18	18
Números negativos	width= -5, height = 3	-4	-4

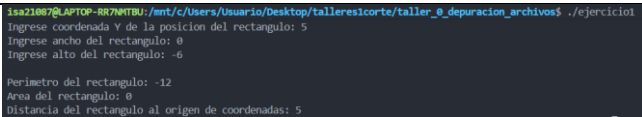
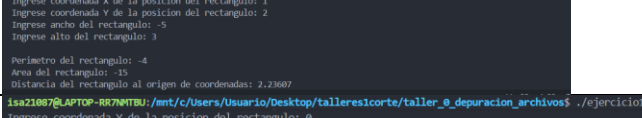
Un número 0 Alto	width= 8, height = 0	16	16
Un numero 0 y uno negativo	width= 0, height = -6	-12	-12

```
float areaRect ( Rectangle rect ) {

    float area = 0.0;
    area = rect.width * rect.height;
    return area;
}
```

Plan de pruebas: área del rectángulo			
Descripción de caso	Valores de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
Números positivos	width= 5, height = 2	10	10
Un número 0 Ancho	width= 0, height = 9	0	0
Números negativos	width= -5, height = 3	-15	-15
Un número 0 Alto	width= 8, height = 0	0	0
Un numero 0 y uno negativo	width= 0, height = -6	0	0

2. Aplique los planes de pruebas (cada uno con tres casos) anteriormente definidos sobre el programa compilado, y complete adecuadamente los resultados obtenidos en el formato.
3. ¿Las pruebas fueron exitosas? En caso afirmativo, reporte con evidencias (pantallazos) las ejecuciones exitosas de las pruebas. En caso negativo, identifique y reporte las modificaciones que requiere el código fuente para que los resultados sean aceptables. Verifique que con las modificaciones sugeridas las pruebas son finalmente exitosas, usando los mismos casos de prueba ya definidos en el formato y generando las evidencias adecuadas.

Descripción del caso	Valores de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado de la prueba	Evidencia
Valores positivos	width = 5, height = 2	14	14	Exitosa	
Ancho igual a cero	width = 0, height = 9	18	18	Exitosa	
Ancho negativo	width = -5, height = 3	-4	-4	Exitosa	
Alto igual a cero	width = 8, height = 0	16	16	Exitosa	
Ancho igual a cero y alto negativo	width = 0, height = -6	-12	-12	Exitosa	

Las pruebas fueron exitosas, ya que en todos los casos los resultados obtenidos mediante la ejecución del programa coincidieron con los resultados esperados calculados manualmente. Por esta razón, según los casos definidos en el plan de pruebas, no fue necesario realizar modificaciones al código fuente. Se anexan los pantallazos correspondientes como evidencia de cada ejecución.

5.3 Depuración

Para la segunda compilación se utilizará únicamente el archivo `exercise2.cpp`. Revise el código fuente y realice las siguientes tareas:.

1. Escriba y ejecute en la consola el comando completo que permite compilar y encadenar el archivo sin errores.
2. Escriba y ejecute en la consola el comando que permite ejecutar el programa anteriormente compilado.

```
isa21087@LAPTOP-RR7NMTBU:/mnt/c/Users/Usuario/Desktop/tallerescorte/taller_0_depuracion_archivos$ ./ejercicio2
Creating Node, 1 are in existence right now
Creating Node, 2 are in existence right now
Creating Node, 3 are in existence right now
Creating Node, 4 are in existence right now
The fully created list is:
4
3
2
1

Now removing elements:
Creating Node, 5 are in existence right now
Destroying Node, 4 are in existence right now
4
3
2
1

Segmentation fault ./ejercicio2
isa21087@LAPTOP-RR7NMTBU:/mnt/c/Users/Usuario/Desktop/tallerescorte/taller_0_depuracion_archivos$
```

No, el programa no corre sin errores. Inicialmente crea y muestra la lista con los valores 4, 3, 2 y 1. Al comenzar la eliminación de los elementos, la lista continúa mostrando los mismos valores y posteriormente el programa termina de forma anticipada con un error `Segmentation fault`.

¿El programa corre sin errores? Si es así, hasta aquí llega el ejercicio. En caso contrario, es necesario depurar el código en busca de la fuente del error. Para eso, siga los pasos indicados para la depuración con `gdb`, teniendo en cuenta:

3. ¿Cuál es el comando completo a escribir en la consola que permite compilar y encadenar el archivo para su uso dentro del depurador?

```
isa21087@LAPTOP-RR7NMTBU:/mnt/c/Users/Usuario/Desktop/tallerescorte/taller_0_depuracion_archivos$ ./ejercicio1
isa21087@LAPTOP-RR7NMTBU:/mnt/c/Users/Usuario/Desktop/tallerescorte/taller_0_depuracion_archivos$
isa21087@LAPTOP-RR7NMTBU:/mnt/c/Users/Usuario/Desktop/tallerescorte/taller_0_depuracion_archivos$ g++ -std=c++17 -o ejercicio2 exercise2.cpp
cc1plus: fatal error: exercise2.cxx: No such file or directory
compilation terminated.
isa21087@LAPTOP-RR7NMTBU:/mnt/c/Users/Usuario/Desktop/tallerescorte/taller_0_depuracion_archivos$ g++ -std=c++17 -o ejercicio2 exercise2.cpp
isa21087@LAPTOP-RR7NMTBU:/mnt/c/Users/Usuario/Desktop/tallerescorte/taller_0_depuracion_archivos$ ./ejercicio2
Creating Node, 1 are in existence right now
Creating Node, 2 are in existence right now
Creating Node, 3 are in existence right now
Creating Node, 4 are in existence right now
The fully created list is:
4
3
2
1

Now removing elements:
Creating Node, 5 are in existence right now
Destroying Node, 4 are in existence right now
4
3
2
1
```

4. Al depurar el programa dentro de `gdb`, ¿cuál es el error que se genera y en qué parte del código?

Al depurar el programa con `gdb`, se genera un error de segmentación identificado como `SIGSEGV`. El error se manifiesta en la función `Node<int>::next`, en la línea 32 de `exercise2.cpp`, porque se intenta ejecutar el método `next()` sobre un puntero nulo (`this=0x0`). El comando `backtrace` muestra que la llamada proviene de la función `LinkedList<int>::remove`, en la línea 88, mientras se intentaba eliminar el elemento 1, y que esta función fue llamada desde `main`, en la línea 131. La causa es que dentro de `remove` se asigna `marker = 0` y posteriormente se intenta ejecutar `marker->next()`.

```
isa21087@LAPTOP-RR7NMTBU: /mnt/c/Users/Usuario/Desktop/tallerescorte/taller_0_depuracion_archivos$ g++ -std=c++17 -g -o ejercicio2 ejercicio2.cpp
isa21087@LAPTOP-RR7NMTBU: /mnt/c/Users/Usuario/Desktop/tallerescorte/taller_0_depuracion_archivos$ gdb ejercicio2
GNU gdb (Ubuntu 12.1-0ubuntu2~22.04) 12.1
Copyright (C) 2022 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Type "show copying" and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "x86_64-linux-gnu".
Type "show configuration" for configuration details.
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
<http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.

For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word"...
Reading symbols from ejercicio2...
(gdb) run
Starting program: /mnt/c/Users/Usuario/Desktop/tallerescorte/taller_0_depuracion_archivos/ejercicio2
[Thread debugging using libthread_db enabled]
Using host libthread_db library "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libthread_db.so.1".
Creating Node, 1 are in existence right now
Creating Node, 2 are in existence right now
Creating Node, 3 are in existence right now
Creating Node, 4 are in existence right now
The fully created list is:
4
3
2
1

Now removing elements:
Creating Node, 3 are in existence right now
Destroying Node, 4 are in existence right now
4
3
2
1
```

```
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
0x0000555555555850 in Node<int>::next (this=0x0) at ejercicio2.cpp:32
32      return next_;
(gdb) bt
#0  0x0000555555555850 in Node<int>::next (this=0x0) at ejercicio2.cpp:32
#1  0x0000555555555731 in LinkedList<int>::remove (this=0x555555556b020, item_to_remove=@0x7fffffffdd1c: 1)
    at ejercicio2.cpp:88
#2  0x0000555555555399 in main (argc=1, argv=0x7fffffffde78) at ejercicio2.cpp:131
(gdb) |
```

5. ¿De qué forma puede corregirse el problema para que el programa se ejecute satisfactoriamente (sin errores)

El problema se corrigió modificando la función remove. Durante el recorrido de la lista se eliminó la instrucción `marker = 0`, debido a que posteriormente el programa intentaba ejecutar `marker->next()` sobre un puntero nulo, lo que causaba el error de segmentación. En su lugar, se guarda el nodo actual en `temp` y se avanza al siguiente nodo mediante `marker = marker->next()`.

También se corrigió la eliminación del primer nodo, haciendo que `head_` apunte directamente al siguiente nodo, sin crear una copia del elemento que se quería eliminar. Para los demás nodos, se cambió `delete temp` por `delete marker`, debido a que `marker` es el puntero que señala el nodo que debe eliminarse.

Finalmente, en la función `delete_nodes` se guardó la dirección del siguiente nodo antes de eliminar el nodo actual, evitando acceder a memoria que ya había sido liberada.

Después de guardar los cambios, recompilar y ejecutar nuevamente el programa, los elementos fueron eliminados correctamente y la cantidad de nodos disminuyó de cuatro a cero. El programa finalizó satisfactoriamente sin generar nuevamente el error Segmentation fault.

```
isa21087@LAPTOP-RR7NMTBU: /mnt/c/Users/Usuario/Desktop/tallerescorte/taller_0_depuracion_archivos$ ./ejercicio2
Creating Node, 1 are in existence right now
Creating Node, 2 are in existence right now
Creating Node, 3 are in existence right now
Creating Node, 4 are in existence right now
The fully created list is:
4
3
2
1

Now removing elements:
Destroying Node, 3 are in existence right now
3
2
1

Destroying Node, 2 are in existence right now
3
2

Destroying Node, 1 are in existence right now
3

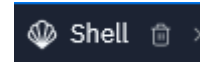
Destroying Node, 0 are in existence right now
```

6 Ayuda con Repl-it

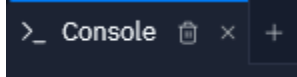
Como bien se comentó en clase, una herramienta muy útil para los talleres es la página <https://replit.com> donde se encuentra un ambiente de desarrollo provisto para programar en c++ y en otros lenguajes. Ya que algunos de los estudiantes optan por esta herramienta para el desarrollo de este taller se provee esta sección para la ejecución correcta del taller en cuestión.

6.1 Ventana de terminal (SHELL)

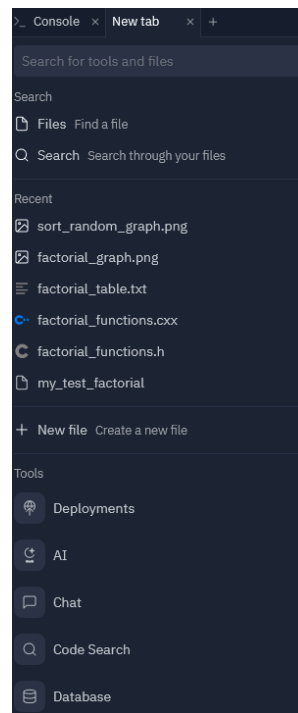
Para ejecutar los comandos se debe hacer en la ventana que se llama **SHELL**. Esta ventana la puede encontrar a mano izquierda de su proyecto. Si no la encuentra puede adicionarla con el símbolo + que se encuentra



al final de la barra de ventanas



Al darle click a este símbolo aparece la siguiente ventana donde buscará **SHELL** y lo seleccionara.



6.2 Pegar comandos en la ventana SHELL

Para pegar comandos en esta herramienta se debe hacer a través de la siguiente combinación de teclas “**CTRL + SHIFT + V**”